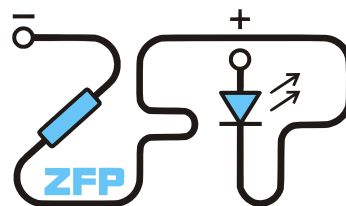


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Stručná zpráva o měření úlohy

Fyzikální praktikum III



Úloha č. 19

Název úlohy: Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem

Jméno: David Němec

Datum měření: 21. 4. 2026

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Vztahy a veličiny	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–9	
Diskuse výsledků a závěr	0–2	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkoly

1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku $n(p)$. Celé měření zopakujte nejméně třikrát.
2. Závislost $n(p)$ zpracujte graficky již v praktiku. Graf je povinnou součástí zápisu z měření.
3. Proveďte lineární regresi závislosti $n(p)$, stanovte chybu parametrů získaných lineární regresi.
4. Sestrojte graf závislosti vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu $\lambda(n)$.
5. Porovnáním tabelovaného n_{15,p_0} a změřeného n_{t,p_0} stanovte teplotu laboratoře (včetně chyby).

2 Vztahy a veličiny

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použité měřicí přístroje

1. PŘÍSTROJ:
POZNÁMKY

3.2 Naměřené hodnoty a výpočty

4 Diskuze výsledků a závěr

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 19 - studijní text* [online]. [cit. 16. 4. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_341.pdf
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 19 - pokyny k měření* [online]. [cit. 16. 4. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_319.pdf
- [3] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Index lomu plynů a kapalin* [online]. [cit. 16. 4. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/index_lomu_vzduchu.pdf
- [4] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 16 - studijní text* [online]. [cit. 16. 4. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_316.pdf
- [5] J. English: *Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření*. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006
- [6] Mikulčák a kolektiv: *Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy: NÁZEV TABULKY*, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1988